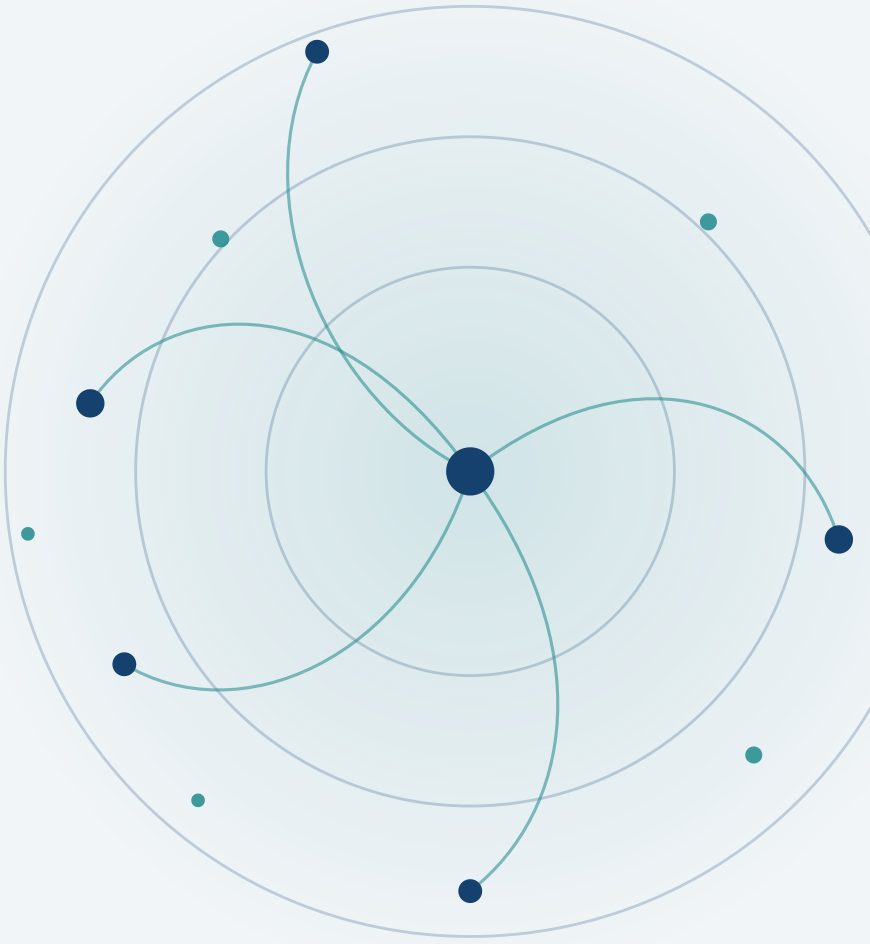
내 부 보 고

I1 내부 보고서

뇌 그래프 모델은 정말 "뇌 영역 정보"를 쓰는가

MoBSE (Mixture of Brain-State Experts) — I1 뇌 그래프 prior 검증 프로토콜



보고 성격	내부 보고서 (BMC 보고서 작성 규정 §2) — 분량 제한 없음, 근거 · 기각된 대안까지 남김
연구책임자	Dr. Hwon Heo
보고일자 · 판	2026-10-13 · 2.0

서울아산병원 아산생명과학연구원

융합연구지원센터 바이오메디컬컴퓨팅코어

Biomedical Computing Core, Convergence Research Support Center, Asan Institute for Life Sciences, Asan Medical Center

목차

	핵심 요약
1	무엇을 시험했나
2	무엇과 무엇을 비교하나
3	결과 I — 영역을 뒤섞으면 성능이 얼마나 떨어지나
4	결과 II — 원래 성능 (기준선과 원판)
5	결과 III — 한 번만 학습하면 착시가 생기나 (D3)
6	결과 IV — 학습이 끝난 모델은 영역 순서에 무관한가 (D1)
7	결과 V — 학습이 망가진 경우 (붕괴)
8	결과 VI — 공개 코드를 돌리는 어려움 (C5)
9	안 된 것 · 음성 결과 (숨기지 않음)
10	계획에서 벗어난 것과 운영 사건
11	한계
12	비용 (h197, RTX 3090 Ti 1 장 · 12 코어, 공유 GPU)
13	결론과 남은 판단
	첨부 A. C1–C5 확정 문장 원문 (결정 55 · 56)
	첨부 B. 산출물 목록 · 잠금
	첨부 C. 재현 방법 (실제로 돈 진입점)
	첨부 D. 인용 대조 결과
	첨부 E. 용어 풀이 (전체)
	첨부 F. 자료 · 모델 · 절차 상세
	첨부 G. 보고서에 대해 · 판 이력

핵심 요약

한 줄 결론

공개 뇌 그래프 모델 세 종 (BQN · BNT · Han) 은 뇌 영역을 뒤섞으면 성능이 분명히 떨어짐 — **어떤 방법으로 뒤섞어도 결론은 같았음.** 따라서 "뒤섞는 방법에 따라 결론이 달라진다" 는 이 연구의 중심 예상 (C2) 은 이번 자료에서 맞지 않았음.

이 보고서는 MoBSE 와 공개 모델의 성능 대결이 아님

- 시험 대상은 모델이 아니라 **"영역을 뒤섞어 보는 검증 방법"** 자체임.
- MoBSE 는 쉬운 자료 (AOMIC) 에서만, 다른 방식 (입력이 아닌 prior 만 뒤섞기) 으로 돌았음 — 공개 모델과 같은 줄에 놓고 비교할 수 없음 (2 장).
- 수치 판정은 다중비교 보정이 없어 **모두 탐색적**임.

질문별 답

질문	답	그림
공개 모델은 영역 정보를 쓰나	**씀** — 점검용 n0 를 뺀 세 뒤섞기에서 두 자료 · 세 모델 모두 성능이 떨어짐	그림 1
뒤섞는 방법이 결론을 바꾸나 (C2)	**아니오** — 떨어지는 크기만 다름 (연결 바꾸기 n3 이 가장 작음)	그림 1
한 번만 학습한 결과를 믿어도 되나 (C3)	효과가 클 때는 결론이 같음. 효과가 작을 때 (MoBSE embedding) 는 "유의" 착시가 생김	그림 6
쉬운 자료로 모델을 가를 수 있나 (C4)	**아니오** — AOMIC 은 단순 기준선도 거의 만점. 다만 뒤섞기 판정은 쉬운 · 어려운 자료에서 같았음	그림 5
순서에 무관한 (등변) 모델은 뒤섞어도 같나 (C1)	이론으로는 그러함. 실측은 MoBSE mean 하나뿐이고 지표에 따라 부호가 바뀌어 확인했다고 할 수 없음	그림 1 아래
공개 코드는 그대로 재현되나 (C5)	**아니오** — 네 저장소의 분할 · seed · 평가 규칙이 모두 달랐음. 학습 붕괴 222/1,620	그림 8

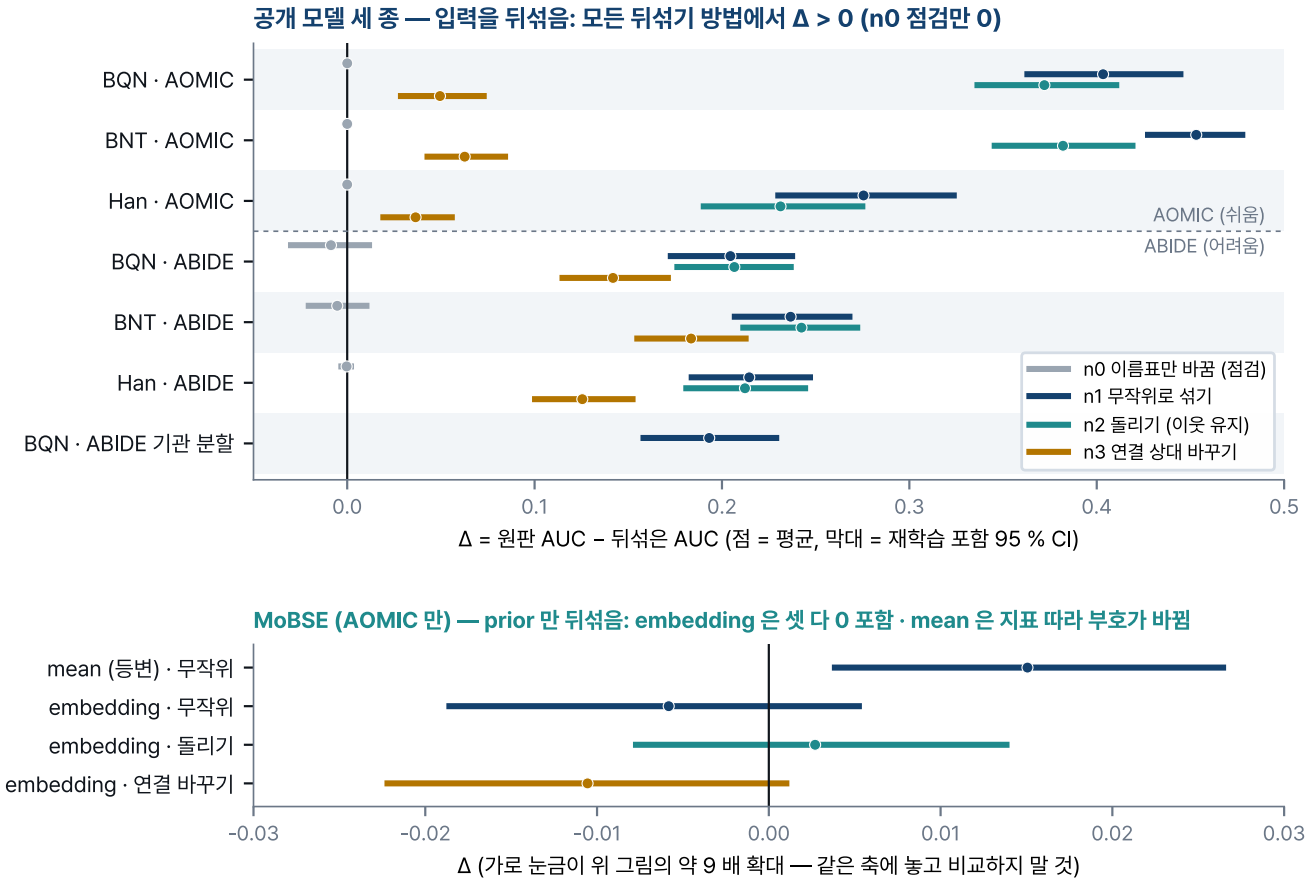


그림 1. 핵심 결과 — 영역을 뒤섞었을 때 성능이 떨어진 정도 (Δ). 위: 공개 모델은 점검용 n0 (회색) 만 0 근처이고, 나머지 세 방법은 두 자료 · 세 모델 모두 0 을 넘음. 아래: MoBSE 는 다른 방식 · 다른 범위라 따로, 확대한 눈금으로 그림.

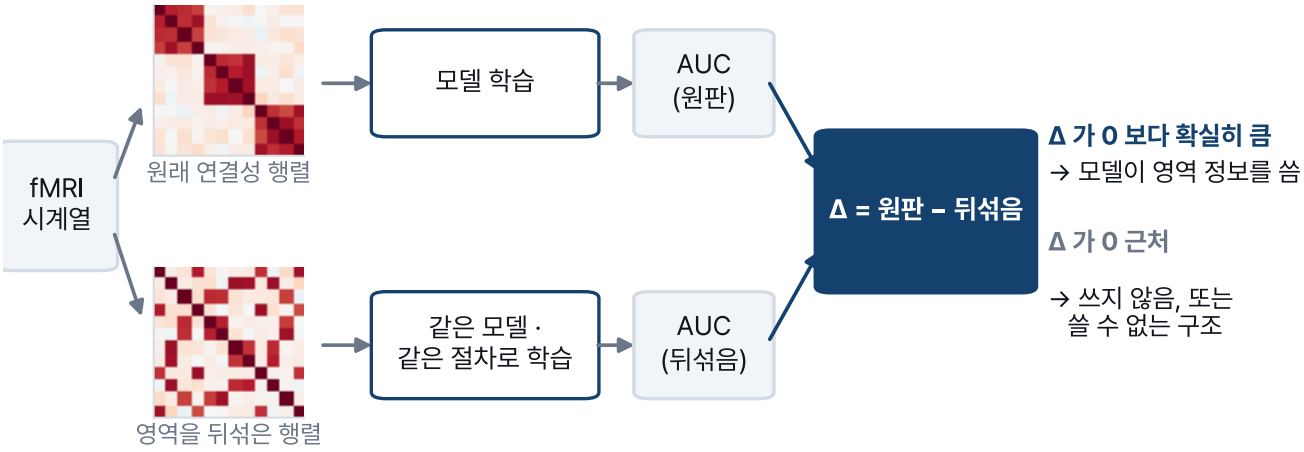
그래서 무엇을 뜻하나

- 공개 모델 셋에 대해 "영역 정보를 쓴다" 는 판정은 이번 자료에서 **뒤섞는 방법을 바꿔도 흔들리지 않았음.**
- 이 연구가 찾으려던 "검증 방법의 허점" 은 좁게만 드러남.
  - 효과가 작을 때 한 번만 학습한 결과가 "유의" 를 내는 착시 (5 장).
  - 등변 모델에서 이론과 실측이 맞는지 확인하지 못함 (그림 1 아래).
- MoBSE 에 대해 말할 수 있는 것은 좁음 — AOMIC 에서 embedding 은 prior 를 뒤섞어도 성능이 변하지 않았음. 그 뜻은 2 장의 "말할 수 없는 것" 과 함께 읽을 것.

1. 무엇을 시험했나

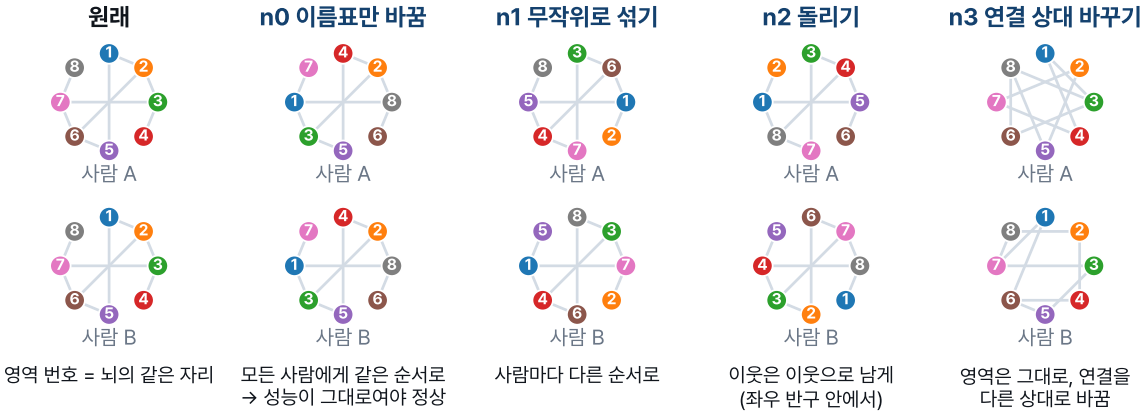
- fMRI 로 잰 뇌 신호를 그래프 (영역 = 점, 영역 사이 연결 = 선) 로 바꿔 학습하는 딥러닝 모델이 많음.
- 이런 모델이 잘 맞히면 흔히 "모델이 **어느 영역인지 · 어디에 있는지**를 활용한다" 고 해석함.
- 이 해석을 확인하는 표준 방법이 **뒤섞기 시험**임 (그림 2) — 영역을 뒤섞은 가짜 자료로 다시 학습해 성능이 떨어지는지 봄.
- I1 은 이 시험 자체가 믿을 만한지를 물음.
  - 모델 구조 · 뒤섞는 방법 · 학습을 다시 할 때의 흔들림 · 문제의 난이도에 따라 결론이 바뀌는지 잼.

행렬 그림은 개념도 (실제 자료 아님)



반복: 뒤섞기 5 판 × seed 3 × fold 5 → 학습을 다시 할 때의 흔들림까지 넣은 구간 (재학습 포함 CI) 으로 판정

그림 2. 뒤섞기 시험의 원리. 같은 모델을 원래 자료와 뒤섞은 자료로 각각 학습해, 맞히는 능력 (AUC) 의 차이 Δ 를 봄. 행렬 그림은 개념도.



점 = 뇌 영역 (숫자는 원래 자리), 선 = 연결. 개념도 (실제 자료 아님). 점 색이 원래 자리와 어긋날수록 영역 정보가 망가진 것.

그림 3. 네 가지 뒤섞기 방법. n0 은 모든 사람에게 같은 순서로 바꾸는 점검용이고, n1–n3 은 영역 정보를 서로 다른 방식으로 망가뜨림. 개념도.

꼭 알아야 할 용어 다섯

- **AUC**: 맞히는 능력. 0.5 = 동전 던지기, 1.0 = 완벽.
- **Δ (델타)**: 원래 AUC − 뒤섞은 AUC. 0 보다 확실히 크면 모델이 영역 정보를 씀.
- **재학습 포함 CI**: 학습을 여러 번 다시 해서 생기는 흔들림까지 넣은 범위. 이 범위가 0 을 넘으면 "0 보다 큼" 으로 읽음.
- **등변 (순서에 무관)**: 영역 순서를 바꿔도 출력이 같은 구조. 이런 모델은 뒤섞어도 성능이 원리적으로 같아야 함.
- **붕괴**: 학습이 망가져 모든 사람에게 같은 답을 내는 경우.
- 전체 용어 풀이는 첨부 E, 자료 · 모델 · 절차 상세는 첨부 F.

미리 세운 주장 다섯

#	원래 주장 (요지)
C1	영역 순서에 무관한 구조 (등변 구성) 에서는 원래 그래프와 뒤섞은 그래프가 원리적으로 같은 모델임
C2	"영역 대응을 쓰는가" 의 판정은 뒤섞는 방법 (null 종류) 에 따라 달라짐
C3	한 번 학습한 결과의 CI 는 재학습 흔들림을 빠뜨려, 효과가 없어도 "유의" 를 자주 냄
C4	너무 쉬운 문제 (포화) 에서는 구조 비교가 정보를 잃음 — 단순 기준선이 이를 미리 보여 줌
C5	공개 구현을 그대로 돌리는 데 드는 수정 · 실패를 기록함

2. 무엇과 무엇을 비교하나

비교의 단위는 "모델 대 모델" 이 아니라 "모델 대 뒤섞은 자기 자신" 임

각 모델의 Δ 는 그 모델을 원래 자료와 뒤섞은 자료로 학습해 얻은 차이임. 모델끼리 나란히 볼 수 있는 것은 **같은 자료 · 같은 뒤섞기**에서 "Δ 가 0 을 넘는가" 라는 판정뿐임.

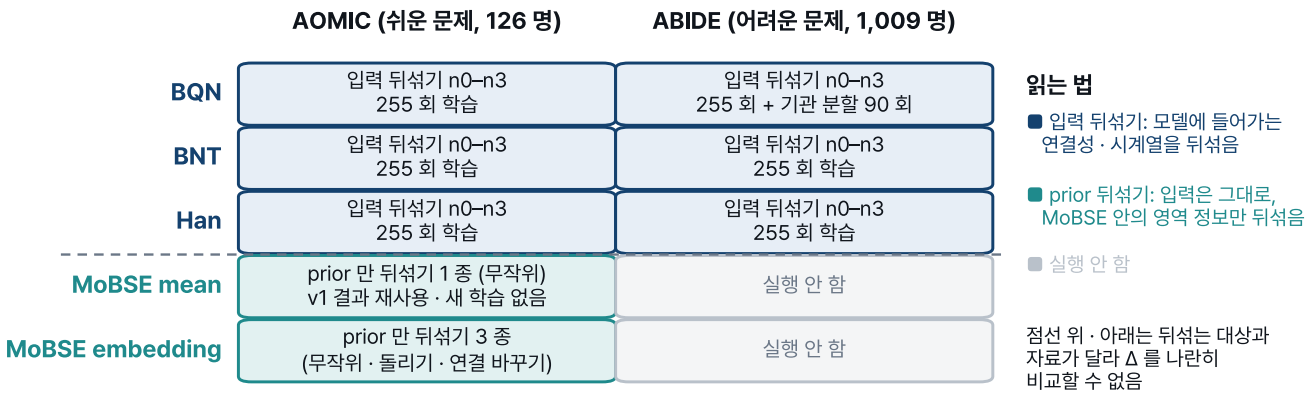


그림 4. 비교 구도 — 무엇을 어디서 돌렸나. 공개 모델 (위) 은 두 자료에서 입력을 뒤섞었고, MoBSE (아래) 는 AOMIC 에서만 모델 안의 prior 를 뒤섞음. 점선 위 · 아래는 같은 줄에서 비교할 수 없음.

MoBSE 를 공개 모델과 나란히 놓을 수 없는 이유

항목	공개 모델 (BQN · BNT · Han)	MoBSE (mean · embedding)	그래서
자료	AOMIC · ABIDE	AOMIC 만	어려운 문제 (ABIDE) 에서 비교 불가
뒤섞는 대상	모델에 들어가는 입력 (연결성 · 시계열)	입력은 그대로, 모델 안의 영역 정보 (prior) 만	서로 다른 개입 — Δ 크기를 나란히 놓으면 안 됨
뒤섞기 종류	n0 · n1 · n2 · n3	mean: 무작위 1 종 (v1 결과 재사용) · embedding: 무작위 · 돌리기 · 연결 바꾸기	점검용 n0 이 MoBSE 에 없음
학습 규칙	저장소 기본 설정 · 튜닝 없음	v1 · v3 잠금이 정한 학습 규칙	같은 조건의 학습이 아님
AOMIC 원판 AUC	세 모델 모두 천장 (4 장 표)	mean · embedding 이 천장보다 낮음 (4 장 표)	원판 성능 차이도 천장 효과와 섞임

말할 수 있는 것과 없는 것

말할 수 있음	말할 수 없음
공개 모델 각각이 자기 입력 뒤섞기에 반응함 (Δ > 0)	MoBSE 가 공개 모델보다 영역 정보를 덜 (또는 더) 씀
같은 자료 · 같은 뒤섞기에서 공개 모델 셋의 판정이 같음	어느 모델이 더 좋은가 (성능 우열)
AOMIC 에서 MoBSE embedding 은 prior 를 뒤섞어도 성능이 변하지 않음 (세 방법 모두 0 포함)	ABIDE 에서 MoBSE 가 어떻게 행동하는가 (돌리지 않음)
MoBSE mean 의 Δ 는 지표에 따라 부호가 바뀜 — 등변 이론을 실측으로 확인하지 못함	MoBSE 의 Δ ≈ 0 이 "영역 정보를 쓰지 않는다" 는 뜻인지, "prior 만 뒤섞는 개입이 약하다" 는 뜻인지

나란히 비교하려면 필요한 것 (제안 — 정하지 않음)

1. MoBSE 를 ABIDE 에서 공개 모델과 같은 fold · seed · **입력 뒤섞기 n0–n3** 로 돌림 — 가장 직접적인 비교임.
   - MoBSE 를 ABIDE 에 맞추는 작업 (template bank 를 어느 자료로 만들지 등) 이 먼저 필요함 — 범위는 확인하지 않음.
   - 결과를 본 뒤의 설계 변경이므로 새 잠금판이 필요함 (잠금 §10).
2. 반대로 공개 모델에도 "입력은 그대로, 모델 안의 영역 정보만" 뒤섞는 대조를 둠 — 모델마다 그런 자리가 있는지부터 정의해야 함.
3. AOMIC 대신 천장이 아닌 문제를 둠 — 원판 성능 비교가 가능해짐.

- 셋 다 새 실행이며 선생님 판단 사항임 (13 장).

3. 결과 Ⅰ — 영역을 뒤섞으면 성능이 얼마나 떨어지나

- 그림 1 (핵심 요약) 의 수치임.
- 표의 값은 Δ = 원판 AUC − 뒤섞은 AUC, 괄호는 재학습 포함 95 % CI임 (모두 탐색적).
- n0 은 점검용이라 0 근처여야 정상임.

모델	자료	n0 (점검)	n1 (무작위 섞기)	n2 (돌리기)	n3 (연결 바꾸기)	함께 읽을 것 (교락)
BQN	AOMIC	+0.0000 [−0.0001, +0.0003]	+0.4034 [+0.3614, +0.4463]	+0.3721 [+0.3347, +0.4120]	+0.0495 [+0.0271, +0.0745]	천장 자료 · 붕괴 34/255
	ABIDE	−0.0087 [−0.0316, +0.0133]	+0.2045 [+0.1711, +0.2390]	+0.2066 [+0.1746, +0.2383]	+0.1418 [+0.1133, +0.1727]	붕괴 74/255
BNT	AOMIC	+0.0000 [−0.0000, +0.0000]	+0.4531 [+0.4258, +0.4793]	+0.3820 [+0.3439, +0.4207]	+0.0627 [+0.0412, +0.0859]	천장 자료 · 붕괴 40/255
	ABIDE	−0.0053 [−0.0221, +0.0119]	+0.2366 [+0.2052, +0.2696]	+0.2424 [+0.2098, +0.2738]	+0.1835 [+0.1532, +0.2142]	붕괴 41/255
Han	AOMIC	+0.0000 [−0.0000, +0.0000]	+0.2755 [+0.2284, +0.3253]	+0.2312 [+0.1887, +0.2765]	+0.0365 [+0.0177, +0.0574]	천장 자료 · 붕괴 없음
	ABIDE	−0.0003 [−0.0047, +0.0036]	+0.2146 [+0.1822, +0.2486]	+0.2123 [+0.1794, +0.2460]	+0.1255 [+0.0986, +0.1539]	붕괴 없음 · OOM 재실행 149 회 (결정 50)
BQN 기관 분할	ABIDE	—	+0.1932 [+0.1565, +0.2306]	—	—	붕괴 33/90 · 뺀 민감도 계산 불가

- n3 열 전체의 교락: 연결성 행렬만 바꾸고 시계열은 원래 것을 둠.
  - 세 모델 모두 시계열도 받으므로 두 입력이 서로 어긋남 (잠금 §9) — n3 의 Δ 가 "연결 상대" 만의 효과라고 단정할 수 없음.
- 읽는 법:
  - 점검용 n0 은 모두 0 을 포함함 — 이름표만 바꾼 경우 성능이 그대로임을 확인함.
  - n1 · n2 · n3 은 두 자료 · 세 모델 모두 CI 가 0 을 넘음 — **"영역 정보를 쓴다" 는 판정이 뒤섞는 방법과 무관하게 같음.**
  - 바뀐 것은 크기뿐임. n3 이 가장 작음 (AOMIC 0.04–0.06 · ABIDE 0.13–0.18), n1 · n2 는 0.20–0.45.

MoBSE (AOMIC, 영역 순서 정보 (prior) 만 뒤섞음)

구조	무작위 섞기	돌리기	연결 바꾸기	함께 읽을 것
mean (등변)	+0.0151 [+0.0038, +0.0264]	— (v1 에 없음)	—	같은 예측을 v1 방식 (BA · seed 3 개 평균) 으로 보면 Δ −0.016 또는 0 — 지표에 따라 부호가 바뀜
embedding (순서 의존)	−0.0058 [−0.0186, +0.0052]	+0.0027 [−0.0077, +0.0138]	−0.0106 [−0.0222, +0.0010]	셋 다 0 을 포함함

- MoBSE mean 은 등변 구조라 이론상 Δ 가 0 이어야 함 (C1).
  - I1 방식 (seed 별 AUC) 으로는 0 을 넘고, v1 방식 (BA · seed 평균) 으로는 0 을 포함함.
  - 부호 차이는 지표 (AUC 대 BA) 와 seed 평균 여부 두 갈래에서 옴 (결정 52) — **"같음을 실측으로 확인했다" 고 쓰지 않음.**
- MoBSE embedding 은 세 방법 모두 영역 정보 의존을 보이지 않음.

4. 결과 Ⅱ — 원래 성능 (기준선과 원판)

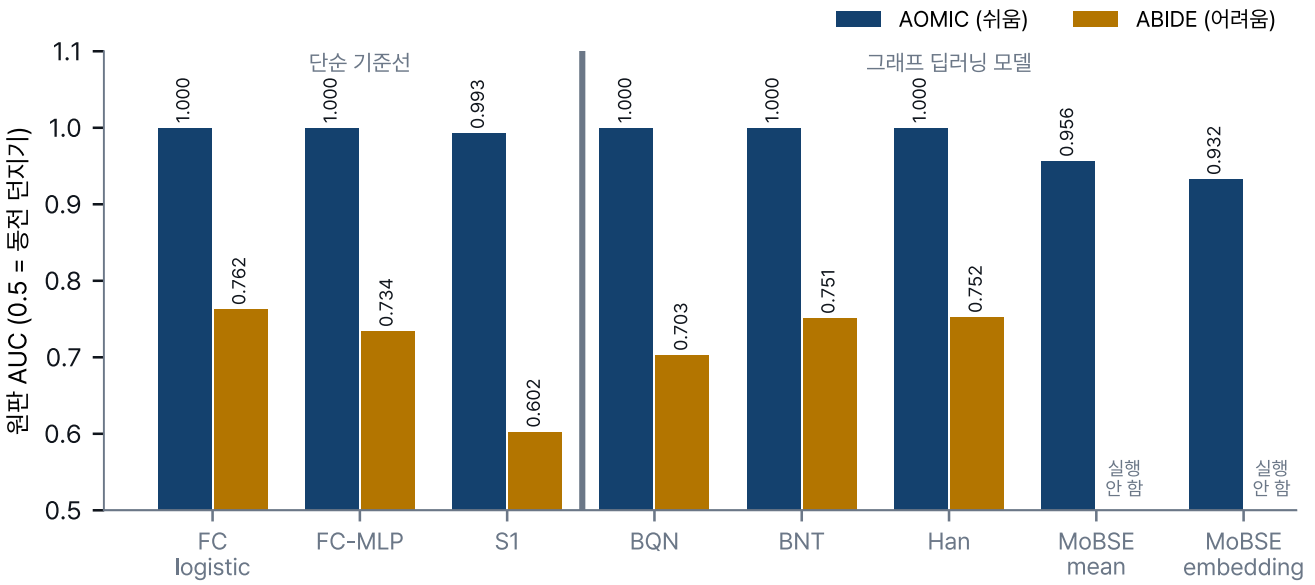


그림 5. 원래 성능 (원판 AUC). AOMIC (남색) 은 단순 기준선까지 거의 만점이라 모델을 가를 수 없음. ABIDE (주황) 에서는 공개 모델이 단순 기준선 (FC logistic) 보다 낮거나 비슷함. MoBSE 는 ABIDE 에서 돌리지 않음.

자료	FC logistic	FC-MLP	S1	BQN	BNT	Han
AOMIC (쉬움)	1.0000	0.9999	0.9925	1.0000	1.0000	1.0000
ABIDE (어려움)	0.7624	0.7337	0.6022	0.7025	0.7508	0.7521

그 밖의 원판	AUC
ABIDE BQN 기관 분할	0.6634
AOMIC MoBSE mean	0.9561
AOMIC MoBSE embedding	0.9324

- AOMIC 은 단순 기준선까지 거의 만점임 — **모델 간 비교가 불가능함** (C4 의 앞부분 성립).
- ABIDE 의 공개 모델 원판 (0.703–0.752) 은 점추정으로 FC logistic (0.762) 보다 낮거나 비슷함.
  - CI 로 비교하지 않았으므로 우열을 주장하지 않음.

5. 결과 Ⅲ — 한 번만 학습하면 착시가 생기나 (D3)

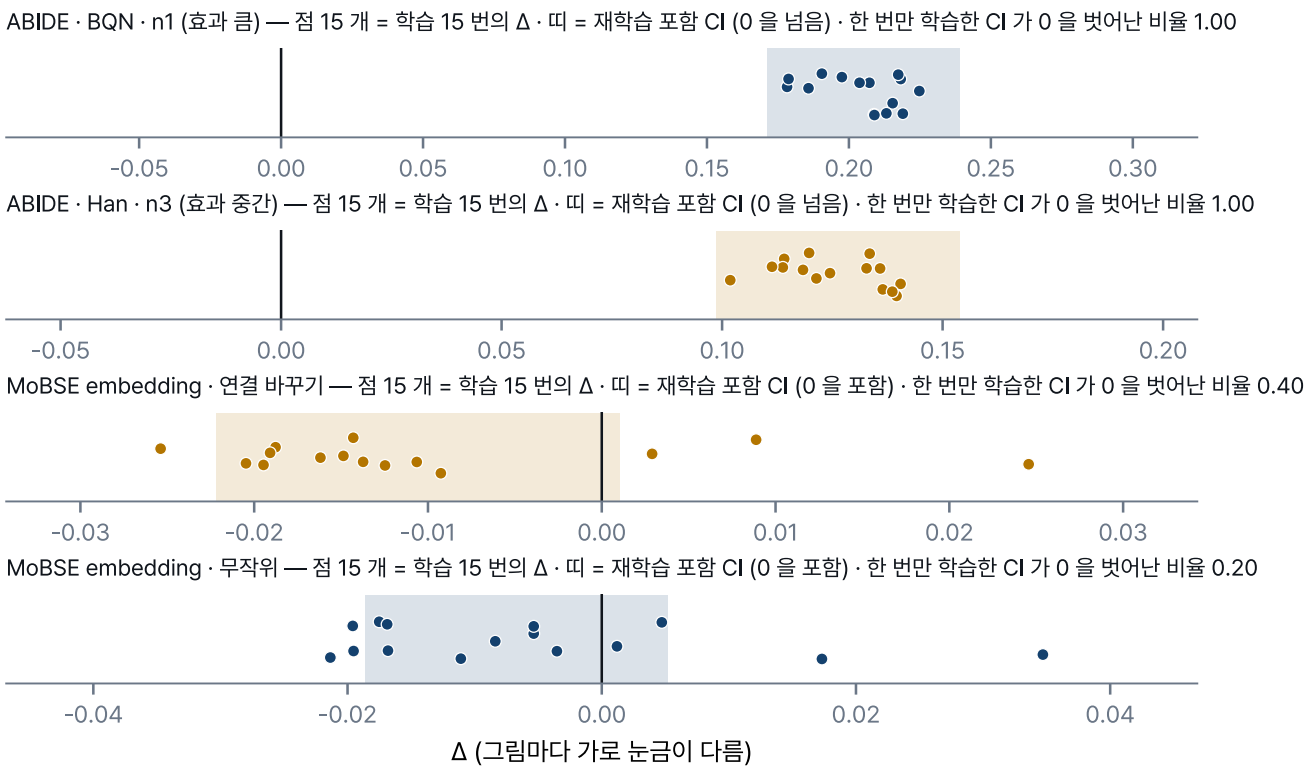


그림 6. 학습을 15 번 다시 했을 때 Δ 가 흩어지는 모습 (점 하나 = 학습 한 번, 띠 = 재학습 포함 CI). 위 두 그림 (공개 모델) 은 점이 모두 0 에서 멀어 한 번만 학습해도 결론이 같음. 아래 두 그림 (MoBSE embedding) 은 점이 0 양쪽에 흩어져, 한 번만 학습하면 우연히 "유의" 를 볼 수 있음.

- 단일 CI (한 번 학습) 가 0 을 벗어난 비율을 셈. 재학습 포함 CI 와 결론이 같은지 봄.

대상	n0	n1 · n2 · n3	재학습 포함 CI 와 결론
공개 모델 셋 · 두 자료	0/3 짝	15/15 짝	같음
BQN 기관 분할 (ABIDE, n1)	—	15/15	같음
MoBSE mean (무작위 섞기)	—	0.27	같음 (둘 다 0 을 넘음)
MoBSE embedding	—	무작위 섞기 0.20 · 돌리기 0.07 · 연결 바꾸기 0.40	**다름** — 재학습 포함 CI 는 셋 다 0 을 포함

- 효과가 큰 곳 (공개 모델) 에서는 한 번 학습해도 결론이 같았음.
- 효과가 작은 곳 (MoBSE embedding) 에서는 한 번 학습한 CI 가 "유의" 를 냄 — **C3 는 이 좁은 범위에서만 관찰됨.**
  - 예: 연결 바꾸기 한 짝 (k0/r42) 의 단일 −0.025 [−0.052, −0.001] 대 재학습 포함 −0.011 [−0.022, +0.001].
- 흔들림의 크기 (ABIDE 공개 모델 n1–n3):

항목	범위
seed 간 Δ 의 표준편차	0.0078–0.0228
단일 CI 반폭 중앙값	0.0307–0.0483

6. 결과 Ⅳ — 학습이 끝난 모델은 영역 순서에 무관한가 (D1)

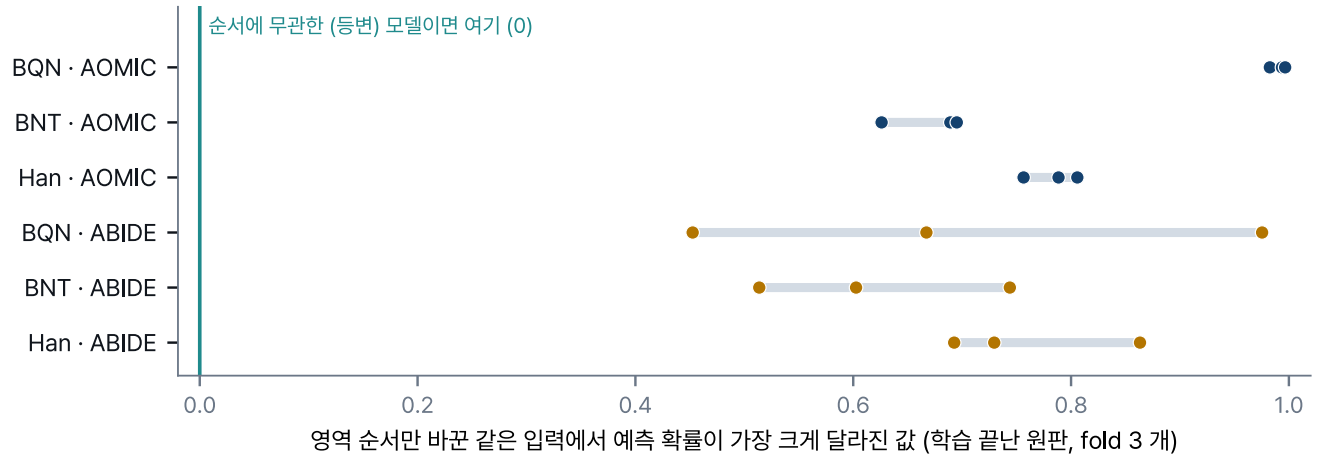


그림 7. 학습이 끝난 공개 모델에 영역 순서만 바꾼 같은 입력을 넣었을 때 예측 확률이 가장 크게 달라진 값. 순서에 무관한 (등변) 모델이면 0 이어야 하나, 세 모델 모두 0.45 이상 — 순서에 강하게 의존함.

- 원판 모델에 영역 순서만 20 가지로 바꾼 같은 입력을 넣고, 예측 확률이 가장 크게 달라진 값을 잼.
  - 0 이면 순서에 무관 (등변), 클수록 순서에 의존함.

모델	AOMIC fold 0 · 1 · 2	ABIDE fold 0 · 1 · 2	학습 전
BQN	0.983 · 0.994 · 0.997	0.667 · 0.975 · 0.453	4.9e−4 (순서 의존)
BNT	0.626 · 0.689 · 0.695	0.603 · 0.514 · 0.744	1.3e−3 (순서 의존)
Han	0.756 · 0.788 · 0.806	0.729 · 0.863 · 0.693	재지 않음 (코드상 순서 의존)

- 같은 입력을 두 번 넣은 차이는 18 개 모두 0 — 측정 자체는 안정함.
- 세 공개 모델은 학습 뒤에도 순서에 강하게 의존함 (0.45–0.997).
- ABIDE 에는 순서에 무관한 공개 모델이 없음 — BrainGB 가 제외됐기 때문임. C1 의 실측 범위가 AOMIC MoBSE mean 하나로 좁아진 이유임.

7. 결과 Ⅴ — 학습이 망가진 경우 (붕괴)

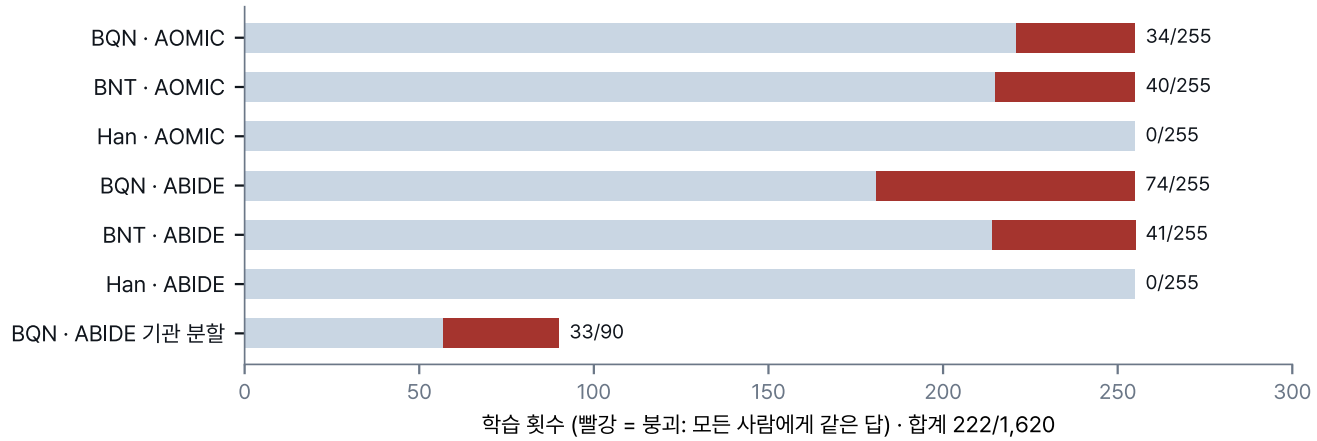


그림 8. 모델 · 자료별 붕괴 (빨강) 비율. Han 은 붕괴가 없고, BQN 은 기관 분할에서 가장 많음.

자료	BQN	BNT	Han
AOMIC	34/255	40/255	0
ABIDE	74/255	41/255	0
ABIDE 기관 분할	33/90	—	—
합계	222/1,620		

- 판정은 붕괴를 포함한 전체로 함 (잠금 §8). 붕괴를 뺀 결과는 민감도로만 봄 (결정 55-1).
- BQN ABIDE n3 의 상수 붕괴 5 회는 뒤섞은 쪽 AUC 를 낮춰 Δ 를 키우는 방향임.
  - 붕괴를 빼도 +0.134 [+0.099, +0.167] 로 0 을 넘음 — 결론 유지.
- ABIDE BQN n1 · n2 는 붕괴를 빼면 1 짝만 남아 재학습 포함 CI 를 따로 낼 수 없음.
- 기관 분할은 붕괴 없는 단위가 원판 r3 하나뿐이라 **뺀 민감도를 계산할 수 없음** — 이 한계와 함께 읽을 것.
- 붕괴가 **왜** 생겼는지는 재지 않음 — 모양 (어느 기준에 걸렸는지 · 어느 답으로 몰렸는지) 만 진단함.

8. 결과 Ⅵ — 공개 코드를 돌리는 어려움 (C5)

항목	관찰
저장소 수정	파일은 고치지 않고 분할 · 평가 · seed 함수를 메모리에서 바꿔 끼움 (모델당 4–7 항목)
호환 수정	BNT · Han 은 torch ≥ 2.0 호환 수정 필요
공통 5-fold	네 저장소 모두 쓰지 않음
시험값 고르는 규칙	저장소마다 다름 — 검증 손실 최소 · 검증 AUC 최대 · 고르지 않음 · 마지막 epoch
seed 고정	셋 (BQN · BNT · BrainGB) 은 재현 가능한 seed 를 바꿀 수 없었음
학습 불가	BrainGB — 저장소 설정으로 학습되지 않아 제외 (결정 47)
본 실행	공개 모델 1,620 회, 최종 실패 0. ABIDE Han 149 회는 GPU 메모리 부족 (OOM) 으로 다시 돌림 (결정 50)

9. 안 된 것 · 음성 결과 (숨기지 않음)

1. **C2 는 지지되지 않음** — 미리 세운 주장 중 가장 중심이던 것임. 뒤섞는 방법은 판정을 바꾸지 않고 크기만 바꿈.
2. C3 는 좁게만 관찰됨 — 효과가 큰 공개 모델에서는 단일 CI 와 재학습 포함 CI 가 늘 같은 결론이었음.
3. C1 의 실측은 한 모델 · 한 자료이고 부호가 지표에 따라 바뀜 — "같음을 실측으로 확인" 이라고 쓰지 않음.
4. **BrainGB (유일한 등변 공개 모델) 는 학습되지 않아 제외함** (결정 47).
   - 원판 5 fold 시험 AUC 0.461–0.529, 학습 AUC 도 0.55 미만. degree z-score 입력으로도 같음 (0.448–0.527). 잠금 전 확인임.
   - 원인 후보 (1 차원 strength 입력 + 평균 pooling · 저장소 학습 루프) 를 가르는 측정은 하지 않음.
5. 붕괴 222/1,620 — 7 장. ABIDE 는 원판에도 붕괴가 있음 (BQN r1/f3 · 기관 분할 3 회, 200 epoch 상수 출력).
6. AOMIC 은 원판 비교에 쓸 수 없었음 — 기준선 · 원판 모두 천장. 양성 대조로만 작동함.
7. 계산된 곳에서는 붕괴를 빼도 판정 문장이 바뀌지 않음. 단 ABIDE BQN n1 · n2 는 1 짝뿐임 (7 장).

10. 계획에서 벗어난 것과 운영 사건

#	무엇	계획 (잠금) 과의 관계	결과에 미친 영향
1	**결정 50** — ABIDE Han 의 GPU 메모리 부족 149 회 (재시도까지 실패 79 · 한 번 실패 70) 를 동시 실행 1 개로 다시 돌리고 실패로 세지 않음. 원문 "GPU OOM 이므로 실패로 치지 않음"	**이탈** — 잠금 §8 은 "GPU 메모리 부족도 같은 규칙이다 (다시 돌리지 않고 센다)". 집계 규칙을 ABIDE 결과를 보기 **전에** 바꿈	Han 255 회 = 동시 2 개 22 회 + 동시 1 개 233 회. 이 처리가 없었으면 완전한 단위가 32/51 (두 번 실패만 뺄 때) 또는 17/51 (전부 뺄 때) — n0 · n1 이 사라짐
2	결정 50-3 · 50-4 — 이 처리를 일반 규칙으로 만들지 않음. GPU 재시도는 GPU 정리 뒤에 함	잠긴 구동기는 고치지 않고 작업 실행 함수만 바꿔 끼운 래퍼 사용 (run 폴더, 버전 관리 밖)	교체 뒤 재시도 0
3	첫 시도 (a1) 중지 — 환경 변수 `PYTHONPATH=.` 때문에 설치 패키지 목록이 달라져 잠금 검증이 막음	잠금이 제 역할을 한 사례 (이탈 아님)	없음 (a1 결과 미사용, 보존)
4	잠금 생성 전 `.pyc` 0 확인 누락 (h197 사본 105 개)	절차 누락	없음 (해시는 `.py` 만, 재검증 rc=0)
5	결정 49 — ABIDE 를 AOMIC 과 병행 실행	운영 방식만 바뀜. 잠금 · 설계 불변	없음
6	지시 "ok" 를 "80 개 재실행 승인" 으로 잘못 읽음 → 되물어 정정	운영자 해석 오류	없음 (재실행이 끝난 fit 0 개에서 중지)

- 잠금 전에 본 결과 (smoke 원판 fold 0 AUC · MoBSE mean 의 I1 방식 계산 · BrainGB 10 회) 는 잠금 문서 §9 에 적혀 있음. 그 값으로 설계를 바꾸지 않음.
- v1 의 이탈 (결정 27 — PIOP2 외부 검증을 하지 않음) 은 I1 도 그대로 따름.

11. 한계

1. **다중비교 보정 없음** — 모델 3 × 조건 4 × 자료 2 의 CI 는 모두 탐색적임.
2. ABIDE 에 순서에 무관한 공개 모델이 없음 — C1 의 실측은 AOMIC MoBSE mean 하나.
3. n3 은 연결성만 바꾸고 시계열은 원래 것 — 두 입력이 어긋남 (3 장 교락 열).
4. CC200 은 좌우 반구를 나눠 만든 영역 지도가 아님 — 반구에 걸친 영역 22 개에서 n2 의 반구 판정이 임의적임.
5. AOMIC 은 30 시점 짧은 창 — 공개 모델이 원래 쓰던 긴 시계열과 다르고, 천장이라 원판 비교가 불가함.
6. MoBSE mean 에는 돌리기 · 연결 바꾸기 대조가 없음 (v1 에 없음, 결정 44).
7. 붕괴가 많음 (ABIDE BQN 74/255 · 기관 분할 33/90) — 전체로 판정하고 진단을 병기함. 기관 분할은 뺀 민감도 계산 불가.
8. 튜닝하지 않음 — 저장소 기본 설정 · 저자 명령. 원판 성능이 저자 보고값과 같은지 대조하지 않음.
9. 학습 시간은 공유 GPU · 동시 실행 아래 값 — 효율 비교에 쓰지 말 것.

12. 비용 (h197, RTX 3090 Ti 1 장 · 12 코어, 공유 GPU)

항목	값	시간 환산 [계산]	출처
학습 1 회 (단독 smoke, ABIDE fold 0 · seed 1)	BQN 152 s · BNT 194 s · Han 517 s (BrainGB 728 s)	—	잠금 문서 §5.1

항목	값	시간 환산 [계산]	출처
ABIDE Han 학습 1 회 (본 실행, 동시 1 개)	508–529 s	—	handoff §11.6 · §11.10
n3 가짜 자료 만들기 (5 판)	AOMIC 12,229 s · ABIDE 44,988 s	3.4 · 12.5 시간	`driver_{aomic,abide}.log`
AOMIC BQN 255 회	30,757 s	8.5 시간	`driver_aomic.log`
ABIDE BQN 255 회	59,588 s	16.6 시간	`driver_abide.log`
ABIDE Han OOM 재실행 149 회	78,891 s	21.9 시간	`driver_abide.log`
ABIDE 기관 분할 90 회	10,856 s	3.0 시간	`driver_abide.log`
전체	10-05 03:15 → 10-08 22:52 KST	91.6 시간	`status.txt`
산출 크기	12,456 파일 · 15,558 MB (a1 중지판 199 파일 · 3 MB 별도)	—	Notion Data Asset (10-12 실측)

13. 결론과 남은 판단

- **결론 (탐색적)**:
  - 공개 뇌 그래프 모델 셋이 영역 정보를 쓴다는 판정은 뒤섞는 방법 · 자료 난이도와 무관하게 같았음.
  - 따라서 "뒤섞는 방법을 바꾸면 판정이 달라진다" 는 이 연구의 중심 주장은 이번 자료에서 지지되지 않음.
  - 한 번만 학습한 결과의 착시는 효과가 작을 때만 문제가 됨.
- 이 보고서가 답하지 못하는 것:
  - MoBSE 가 공개 모델과 비교해 영역 정보를 얼마나 쓰는지 (2 장 — 같은 조건으로 돌리지 않음).
  - 붕괴가 왜 생겼는지 · BrainGB 가 왜 학습되지 않았는지 (원인 미측정).
  - 공개 모델의 원판 성능이 저자 보고값과 같은지 (대조 안 함).
- 정하지 않은 것 (선생님 판단 필요):
  - MoBSE 와 공개 모델을 같은 조건으로 비교할지 — 2 장의 제안 1–3 중 무엇을 할지.
  - 결과를 본 뒤의 설계 변경 (잠금 §10 — 새 잠금판 필요).
  - PIOP2 개방, I3 (TR 단위 상태 routing) 착수.

첨부 A. C1 – C5 확정 문장 원문 (결정 55 · 56)

- 본문의 쉬운 말 요약은 아래 원문보다 넓게 읽지 말 것. 출처 `docs/experiments/i1_final_statements_draft_2026-10-12.md` §1.

#	확정 문장
C1	"C1 은 정리로 성립하고, 실측 대조는 MoBSE mean (AOMIC) 하나뿐이다. 그 대조에서 Δ 의 부호는 지표 · 집계에 따라 달라진다 — v1 방식 (seed 앙상블 · BA 0.5) 으로는 Δ −0.016 또는 0 (CI 0 포함, null seed 다섯), I1 방식 (seed 별 AUC 15 짝) 으로는 **+0.0151** [+0.0038, +0.0264] . 따라서 '실측으로 같음을 확인했다' 고 쓰지 않는다. ABIDE 에는 등변 공개 모델이 없어 (D1 학습판 최대 차 0.45–0.997) C1 의 실측 범위는 AOMIC 의 한 모델이다."
C2	"C2 는 이번 자료에서 지지되지 않았다 — 판정은 null 종류에 따라 바뀌지 않았다. 공개 모델은 두 자료 · 세 모델 모두 n1 · n2 · n3 에서 재학습 포함 CI 가 0 을 넘고, MoBSE embedding (AOMIC) 은 순열 · spin · rewire 모두 0 을 포함한다. 바뀐 것은 Δ 의 크기다 (n3 이 가장 작다: AOMIC 0.04–0.06 · ABIDE 0.13–0.18, n1 · n2 는 0.20–0.45). n3 은 FC–시계열 불일치가 있다 (잠금 §9)."
C3	"C3 는 효과가 작은 곳에서만 관찰됐다. 효과가 큰 곳 (공개 모델 n1–n3) 에서는 단일 CI 가 짝 15/15 모두 0 을 벗어나고 재학습 포함 CI 와 결론이 같다. 대조 n0 (짝 3) 에서는 두 자료 · 세 모델 모두 단일 CI 가 0 을 벗어난 짝이 없다. 효과가 작은 MoBSE embedding (AOMIC) 에서는 재학습 포함 CI 가 0 을 포함하는데 단일 CI 가 0 을 벗어난 짝이 0.07 (spin) · 0.20 (순열) · 0.40 (rewire) 이었다 (k0/r42 의 rewire 단일 **−0.025** [−0.052, −0.001] 대 재학습 포함 **−0.011** [−0.022, +0.001])."
C4	"AOMIC 에서는 기준선 (FC logistic 1.000 · FC-MLP 0.9999 · S1 0.9925) 과 공개 모델 원판 (세 모델 1.000) 이 모두 천장이라 원판 성능으로는 모델 · 구조를 가를 수 없었다 — 기준선이 이를 미리 보여 줬다. 그러나 null Δ 의 판정은 포화 (AOMIC) · 비포화 (ABIDE) 자료에서 같았다 — 포화가 null 판정을 바꾸지는 않았다. ABIDE 에서 공개 모델 원판 (0.703–0.752) 은 점추정으로 FC logistic (0.762) 보다 낮거나 비슷하다 (CI 비교 없음 — 우열 주장 없음)."
C5	"세 공개 모델 (BQN · BNT · Han) 은 저장소 파일을 고치지 않고 분할 · 평가 · seed 함수를 메모리에서 바꿔 끼워 돌렸다 (모델당 4–7 항목, BNT · Han 은 torch ≥ 2.0 호환 수정 포함). 네 저장소 모두 공통 5-fold 를 쓰지 않았고, test 값을 고르는 규칙이 서로 달랐으며 (val loss 최소 · val AUC 최대 · 고르지 않음 · 마지막 epoch), 셋 (BQN · BNT · BrainGB) 은 재현 가능한 seed 를 바꿀 수 없었다. BrainGB 는 저장소 설정에서 학습되지 않아 제외했다 (결정 47). 본 실행 공개 모델 1,620 fit 의 최종 프로세스 실패는 0 이나, ABIDE Han 149 fit 은 실행기 동시성이 만든 GPU OOM 으로 k=1 에서 다시 돌렸고 (실패로 세지 않음, 결정 50), 붕괴 fit 은 222 (BQN 141 · BNT 81 · Han 0) 이다."
붕괴 표기	"ABIDE 판정은 전체 단위로 한다 (잠금 §8). 붕괴 fit BQN 74/255 · BNT 41/255 · site 33/90 · Han 0. … BQN n3 의 상수 붕괴 5 fit 은 null AUC 를 낮춘다 (Δ 를 키우는 방향) — 뺀 민감도는 **+0.134** [+0.099, +0.167] 로 0 을 넘는다. site 는 뺀 민감도를 계산할 수 없다 — 이 한계와 함께 읽는다." (전문은 최종 문장 문서 §1)

첨부 B. 산출물 목록 · 잠금

항목	값
I1 잠금	`results/i1/locks/i1_lock.json` — lock_hash `ac3bad06f6ef` · code_hash `a5738888b83c` · data_hash `b50b69aa8c4c` · v1 묶음 `08385bf94c3f`
잠금 문서	`docs/experiments/i1_lock_v1.md` (sha `e418cbf78562`)
함께 쓴 잠금	v1 측정 `9b7b11cf8576` (MoBSE mean) · v3 `c0c8ed77db50` (MoBSE embedding)
실행 상태	전 단계 rc=0 · `fails_*.json` 전부 빈 목록 · ABIDE `logs/` 1,702 개에 Traceback · OOM 0 (k=2 OOM 로그는 `han_oom_k2_20261007/` 에 따로) · `incomplete_units` 전부 0

분석 산출 (run 폴더 `analysis/`)	sha256 앞 12 자
`aomic/bqn.json` · `bnt.json` · `han.json`	`28b175dce707` · `374944e55ec0` · `89a07cf9c85e`
`aomic/mobse_mean.json` · `mobse_embedding.json`	`15cb501a8925` · `6cef00596fea`
`aomic/fc_logistic.json` · `fc_mlp.json` · `s1_logistic.json`	`715a440d66ad` · `290cfc3c7923` · `de4a051690d9`
`abide/bqn.json` · `bnt.json` · `han.json`	`993c1e990e87` · `79d130c26bfd` · `ecd9ee51b747`
`abide/fc_logistic.json` · `fc_mlp.json` · `s1_logistic.json`	`af82d07fe32e` · `883d12adaea3` · `f06187567f8c`
`abide_site/bqn.json`	`4fa4f5ca95f8`

진단 (새 학습 없음, run 폴더 `diag/`)	스크립트 → 결과 sha256
`mobse_mean_20261007/`	`bda494c7515e` → `cbe742aa636b`
`collapse_20261012/`	`b9e84ab9c810` → `628d470f5b02`

첨부 C. 재현 방법 (실제로 돈 진입점)

- h197, 저장소 사본 루트, venv-i1. `<D>` = data root, `<R>` = `<D>/i1/main/20261005_ac3bad06_a2`.

```
# 잠금 검증 (구동기도 맨 앞에서 같은 검증을 하고, 실패하면 아무것도 시작하지 않음)
python scripts/i1/build_lock.py --verify --repo-root . --data-root <D> --doc
docs/experiments/i1_lock_v1.md --out results/i1/locks/i1_lock.json
# 단계 (dataset = abide | aomic; site 는 abide 만). PYTHONPATH 를 내보내지 말 것 (a1 중지 원인) — MoBSE 팔 명령에만
붙임
python scripts/i1/run_main.py --data-root <D> --out <R> --dataset <dataset> --phase
{nulls|fits|site|baselines|analyze} \
    --lock results/i1/locks/i1_lock.json --doc docs/experiments/i1_lock_v1.md [--models bqn bnt han] [--k
2]
# MoBSE 팔 (AOMIC 만, venv-mobse-v2 · v3 잠금 환경)
PYTHONPATH=. python scripts/i1/mobse_arm.py {collect-mean|plan-embedding|run-embedding|collect-embedding}
…
# 분석 (구동기 analyze 단계가 모델마다 부름)
python scripts/i1/analyze.py --root <dataset root> --model <model> --out <json> [--n-boot 2000]
# 그림 8 개 (분석 산출 sha 를 보고서 값과 대조한 뒤에만 그림)
.venv/bin/python scripts/reports/make_i1_figures.py --run-root <R> --out results/i1/reports/figs
# 이 보고서의 HTML · PDF 생성 (Mac, 저장소 venv 를 건드리지 않는 일회용 환경)
uv run --no-project --with playwright==1.63.0 python scripts/reports/build_bmc_report.py
results/i1/reports/i1_report_2026-10-13.md --pdf
# 이 보고서의 인용 대조
python scripts/h197/30_verify_i1_report_citations.py --data-root <D> --doc
results/i1/reports/i1_report_2026-10-13.md
```

- 실제 실행은 run 폴더의 사슬 스크립트 (`orchestrate.sh` · `switch.sh` · `chain_*.sh` · `gpu_clean_retry.py` · `run_*_gc.py`) 가 위 진입점을 부름.
  - 저장소 밖에 둠 — `scripts/i1` 에 두면 잠금이 바뀜. h197 run 폴더에 보존됨.
- 공개 모델 저장소는 commit 고정 clone 을 쓰고 파일을 고치지 않음 (잠금이 clone 의 `git status` 를 확인). 바꿔 끼운 함수는 fit 마다 `summary.json` `patches` 에 남음.
- 대조 스크립트는 `scripts/h197/` 에 둠 — `scripts/i1/` 에 두면 I1 잠금의 code_hash 가 바뀜.

첨부 D. 인용 대조 결과

- 대조 스크립트가 산출물에서 값을 다시 읽어 이 문서와 같은 형식으로 만들고, 그 문자열이 문서에 있는지 확인함.
- 대조 범위:

대상	내용
분석 산출 15 개 · 진단 2 개	sha256 앞 12 자
원판 · 기준선	AUC (4 자리) · ABIDE 범위
Δ · 재학습 포함 CI	공개 모델 24 칸 · 기관 분할 · MoBSE 4 칸 · 붕괴 뺀 민감도
D3	짝 수 · 비율 · seed 간 SD 범위 · 단일 CI 반폭 범위
붕괴	모델별 수 · 합계, 분석 산출과 진단 산출의 일치
D1	18 개 최대 차 · 같은 입력 차 0
비용	`status.txt` 벽시계 · driver 로그 경과 6 개

- 대조하지 않는 값: 잠금 해시 · 잠금 전 측정 (BrainGB · smoke 시간) · 산출 크기 · 결정 50 의 단위 수 — 위 산출물에 없는 값임.
- 결과 (2026-10-13, h197): 대조 항목 183 · **불일치 0** (rc=0).
  - 돌연변이 확인: 값 하나를 바꾼 사본 5 개 (Δ · 붕괴 수 · 벽시계 · D1 · sha) 모두 불일치 1 로 잡힘.
  - 한계: 문자열이 문서 **어딘가에** 있는지를 봄 — 같은 값이 여러 곳에 나올 때 한 곳만 틀리면 놓칠 수 있음.
- 결과 그림 (그림 1 · 5–8) 은 `scripts/reports/make_i1_figures.py` 가 분석 산출에서 직접 그림 — 읽기 전에 sha256 을 첨부 B 의 값과 대조하고, 다르면 그리지 않음. 그림 2–4 는 개념도 · 구도도이며 실제 자료가 아님.
- HTML 렌더 본문 텍스트와 PDF 추출 텍스트도 같은 스크립트로 대조함 — 둘 다 183 · 불일치 0.
- 같은 스크립트로 초안 (`d3e8ca6`) 을 대조하면 불일치 5 — 4 개는 표기 형식 차이, 1 개는 정정 이력의 반폭 범위 오류임.

첨부 E. 용어 풀이 (전체)

용어	뜻
영역 (ROI)	뇌를 나눈 구역. ABIDE 는 CC200 (200 개) 을 씀
기능 연결성 (FC)	두 영역의 신호가 함께 오르내리는 정도 (상관). 모든 영역 쌍을 모은 표가 연결성 행렬임
AUC	맞히는 능력. 0.5 = 동전 던지기, 1.0 = 완벽
BA (균형 정확도)	두 집단 정답률의 평균. 보조 지표로만 씀
원판	영역을 뒤섞지 않은 원래 자료로 학습한 모델
null (뒤섞기 대조)	영역 정보를 일부러 망가뜨린 가짜 자료. 여기서 성능이 떨어지면 모델이 그 정보를 쓴다는 근거가 됨
Δ (델타)	원판 AUC − 뒤섞은 자료 AUC. 클수록 영역 정보 의존이 큼
n0	모든 사람에게 **같은 방식으로** 영역 번호를 바꿈 — 이름표만 바뀐 셈이라 성능이 그대로여야 정상 (점검용)
n1	사람마다 **다르게** 영역 번호를 무작위로 섞음 (순열)
n2	사람마다 다르게 섞되 **가까운 영역은 가깝게** 남도록 뇌를 돌림 (spin, 좌우 반구 안에서)
n3	연결의 세기 분포는 남기고 **연결 상대를 바꿈** (rewire). 연결성 행렬만 바꾸고 시계열은 원래 것을 둠
등변성	영역 순서를 바꿔도 출력이 같은 성질. 이런 모델은 뒤섞어도 성능이 원리적으로 같아야 함
신뢰구간 (CI)	값이 있을 법한 범위. 95 % CI 가 0 을 넘으면 "0 보다 크다" 로 읽음
재학습 포함 CI	학습을 여러 번 다시 해서 생기는 흔들림까지 넣은 CI — 이 보고서의 판정 기준
단일 CI	한 번 학습한 모델에서 사람만 다시 뽑아 만든 CI — 재학습 흔들림이 빠짐
포화 (천장)	문제가 너무 쉬워 모든 모델이 거의 만점을 받는 상태
붕괴	학습이 망가져 모든 사람에게 같은 답을 내는 경우 (예측값이 거의 상수, 또는 한쪽 답만 냄)
fold · seed	fold = 자료를 학습용 · 시험용으로 나눈 한 갈래. seed = 무작위 출발점 번호
잠금	실행 전에 코드 · 자료 · 설계를 해시로 고정하는 장치. 결과를 보고 설계를 바꾸지 못하게 함
기준선	딥러닝 없이 연결성 행렬로 바로 맞히는 단순 모델 (FC logistic · FC-MLP · S1)

첨부 F. 자료 · 모델 · 절차 상세

자료

자료	역할	규모	나누는 방법
ABIDE I (PCP 전처리, CC200)	주 자료 — 자폐 대 대조군, 쉽지 않은 문제	1,009 명	5-fold, 진단 × 촬영 기관 비율을 맞춤
AOMIC PIOP1	양성 대조 — 두 과제 구분, 너무 쉬운 문제	126 명, run 252 개	v1 의 나누기를 그대로 씀
ABIDE 기관 분할 (BQN 만)	민감도 — 시험 기관을 학습에서 아예 뺌	1,009 명	기관 묶음 5-fold
AOMIC PIOP2	쓰지 않음 (결정 27)	—	—

- ABIDE 는 PCP 를 다시 받아 표준 파일을 만듦 — 시점 100 개 미만 26 명을 빼서 1,009 명.
- AOMIC 은 짧은 구간 (창) 으로 학습하고 run 단위로 평균해 평가함.

모델

모델	출처 (commit)	비고
BQN	`5dc31b7`	200 epoch, 튜닝 없음
BNT	`8a588aa`	200 epoch, 튜닝 없음
Han (dual-pathway)	`cde613f`	100 epoch, 튜닝 없음
BrainGB	—	**제외** (결정 47) — 저장소 설정으로 학습이 되지 않음 (9 장)
MoBSE mean	v1 결과 재사용	등변 구조. 새 학습 없음, AOMIC 만
MoBSE embedding	v3 잠금 `c0c8ed77db50`	순서 의존 구조. 새 학습 196 회, AOMIC 만

절차

항목	내용
반복	뒤섞기 5 판 × seed 3 개 × fold 5 개 → 자료당 공개 모델 하나에 255 회 학습
시험 예측	검증 손실이 가장 낮은 epoch 의 예측 — 세 모델 같은 규칙
판정 문장	"재학습 포함 CI 가 0 을 넘음" 또는 "0 을 포함함". 최소 관심 효과 (δ) 없음
bootstrap	2,000 회, seed 20261006, 원판과 뒤섞은 자료에 같은 사람 재표집
다중비교 보정	없음 — **탐색적 판정**
실패 규칙	실패는 다시 돌리지 않고 셈. 붕괴는 표시하고, 뺀 결과를 민감도로 따로 봄
진단	D1 등변성 · D2 null · D3 재학습 흔들림 · D4 기준선 · D5 재현 마찰

첨부 G. 보고서에 대해 · 판 이력

- **목적**: I1 본 실행 결과를 비전공자도 판단할 수 있게 정리함.
  - 6 개월 뒤 다시 읽어도 무엇을 했고 무엇이 안 됐는지 알 수 있게 근거 · 음성 결과 · 계획 이탈을 함께 남김.
- 수치는 모두 **h197 본 실행 산출에서 나온 값**임. 이 보고서에서 새로 계산한 값은 `[계산]` 으로 표시함.
  - 산출 위치: data root 상대 `i1/main/20261005_ac3bad06_a2/` (이하 "run 폴더"). 물리 경로는 Notion Data Assets 에만 둠.
- 인용 수치는 `scripts/h197/30_verify_i1_report_citations.py` 로 산출물과 **기계 대조함** — 결과는 첨부 D.
- **통계 판정은 모두 탐색적임.**
  - 신뢰구간 (CI) 판정에 다중비교 보정을 하지 않음 — 잠금 설계가 "기술용 · 보정 없음" 으로 정한 것임.
  - BMC 규정 §4 에 따라 보정을 거치지 않은 소견은 전부 "탐색적" 으로 읽을 것.
- 같은 이름의 `.html` · `.pdf` 는 이 md 를 `scripts/reports/build_bmc_report.py` 로 만든 산출물임 — **md 가 정본**이며 HTML · PDF 를 직접 고치지 말 것.
- 형식 · 위치는 2026-10-13 선생님 지시 "bmc 내부 보고서 형식으로, 단 용어 및 내용은 좀 더 비전공자 친화적으로" 를 따름.

정정 이력

판	날짜	내용
초안	2026-10-13	연구 결과 패키지 형식 초안 (`i1_research_package_2026-10-13.md` , 커밋 `d3e8ca6`). 이 판으로 대체하고 저장소에서 내림
1.0	2026-10-13	BMC 내부 보고서 형식 · 쉬운 말로 다시 씀. 초안 오류 1 건 정정 — "ABIDE 공개 모델 단일 CI 반폭 중앙 0.0307–0.0510" 의 상한 0.0510 은 BQN site 분할 값이 섞인 것임. 세 공개 모델만이면 **0.0307–0.0483** (대조 스크립트가 찾음)
2.0	2026-10-13	선생님 의견 "핵심이 무엇인지 잘 읽혀지지 않는다 · MoBSE vs 공개 모델 구도가 성립하지 않아서 어떻게 비교해야 하는지도 · 그래프, 그림, 모식도가 없어서 보기가 너무 불편" 반영. 핵심 요약 (한 줄 결론 · 질문별 답) 을 맨 앞으로, 비교 구도 장 (2 장) 신설, 그림 8 개 (모식도 3 · 결과 5) 추가, 용어 · 절차 상세는 첨부 E · F 로 옮김. **수치 변경 없음**